Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL CONCETTO DI PROTOTIPAZIONE VIRTUALE 3
2. GLI STRUMENTI DELLA PROTOTIPAZIONE VIRTUALE 8
3. PROBLEMI DI BASE DELLA PROTOTIPAZIONE VIRTUALE 11
TESTI CONSIGLIATI 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il concetto di prototipazione virtuale

L'uso di strumenti per la simulazione numerica di un fenomeno fisico interessa in modo particolare l'ambito accademico e industriale. Sono molteplici, infatti, le situazioni in cui entrambi questi mondi hanno potuto beneficiare di modelli matematici e numerici capaci di rappresentare e analizzare il comportamento fisico di un sistema attraverso l'elaborazione al calcolatore e il successivo post-processing dei dati ottenuti. L'approccio tradizionale adottato dalle software house che si sono occupate di tali questioni si è da sempre basato su una modellazione circoscritta a specifiche tipologie di fenomeni fisici. Dalla meccanica strutturale all'analisi termica, dall'elettromagnetismo alla chimica, dalla fluidodinamica all'acustica, i vari software sul mercato sono stati, almeno fino a qualche anno fa, contraddistinti dalla specializzazione alla singola fisica. Negli ultimi anni questa tendenza ha lasciato spazio a una nuova visione della simulazione che privilegia un'analisi più globale del problema scientifico o progettuale, considerando non solo i singoli fenomeni fisici ma anche i reciproci effetti della loro interazione. Oltre alle tradizionali aree aeronautica e automobilistica, dove l'impiego di strumenti di simulazione caratterizza da anni buona parte degli investimenti nell'area software, sono molte le realtà che oggi vi si stanno affacciando, facendo proprie le metodologie di simulazione software oggi supportate da strumenti sempre più semplici ed efficaci. Questo fenomeno si giustifica non solo in virtù di una maggiore cultura e sensibilità dei progettisti nei confronti della prototipazione virtuale, ma anche dal livello di supporto e di accuratezza che il software è oggi in grado di fornire a un'analisi e a un'interpretazione più integrata dei fenomeni fisici che interagiscono nel processo in fase di studio. Questi elementi forniscono all'utente la consapevolezza di poter affrontare in modo più rigoroso ed efficace progetti innovativi, permettendo in tal modo nuovi approcci di ricerca e nuovi processi per lo sviluppo di prodotti industriali in linea con obiettivi di economicità e ottimizzazione qualitativa dei risultati. In questo scenario sempre maggiore interesse viene destato da quello che prende il nome di prototipazione virtuale. La prototipazione virtuale è una metodologia operativa che impiega le tecniche di modellazione e di simulazione numeriche per sviluppare un prodotto in

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

modo da ridurre (o addirittura evitare) la costruzione di prototipi fisici e quindi risparmiare tempi e costi. In sostanza, il prototipo virtuale di un generico sistema meccanico è un modello numerico che contiene il maggior numero possibile delle informazioni di prodotto e di processo necessarie alla sua realizzazione e anche, ricorrendo a tecniche di realtà virtuale, alla sua valutazione estetica e – se del caso- ergonomica. L'uso della prototipazione virtuale durante la fase di sviluppo di un prodotto è stato finora ostacolato, oltre che dalle difficoltà per modellare correttamente la realtà e dalla limitata circolazione di informazione soprattutto presso le PMI, anche da limiti oggettivi quali:

- risorse computazionali costose;
- scarsa integrazione degli strumenti software (si pensi, ad esempio, alla mole di lavoro generalmente richiesta per passare dal modello CAD, completo di tutti i dettagli di lavorazione, al modello a Elementi Finiti che, in generale, deve esserne privo).

Superata la barriera derivante dalle risorse computazionali richieste grazie alla potenza a basso costo dei PC attuali, anche il problema della condivisione del modello con i vari strumenti software utilizzati per le simulazioni dei vari stadi di sviluppo del prodotto è in gran parte risolto, restando solo da valutare il grado di efficienza tra le tecniche (o meglio, "filosofie") di interscambio dati oggi disponibili.

Uno dei principali obiettivi del progettista è quello di poter provare e verificare il prodotto nella sua completezza ancor prima di produrlo, risparmiando quindi tempo e denaro, e questo può essere realizzato con il Virtual Prototyping ovvero prototipazione virtuale; il concetto di base di tale metodologia progettuale è quello di offrire al progettista la possibilità di testare, verificare e ottimizzare il funzionamento del prodotto al calcolatore, evitando o riducendo drasticamente la costosa fase di test su "Prototipo Fisico". In definitiva l'adozione della metodologia della "Prototipazione Virtuale" consente di effettuare sul prototipo "virtuale" già disponibile al computer tutte le prove e verifiche di cui necessita senza per questo dover costruire un prototipo "fisico" e senza doversi avvalere di costose e lunghe messe a punto effettuate sul modello reale. Questo è realizzabile totalmente al computer, testando il modello digitale tridimensionale del prodotto, oggi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

fornito dal sistema CAD 3D, è possibile effettuare tutte quelle prove e quelle messe a punto necessarie per poter affermare con sicurezza che: "il prodotto funziona come richiesto dalle specifiche". L'aiuto che la tecnologia ha portato al lavoro del progettista in questi anni è da ricercarsi principalmente nell'adozione diffusa dei sistemi CAD di modellazione di parti e di assiemi (in sistemi 3D) che è stata di per sé una rivoluzione non solo relativamente allo strumento stesso, ma anche e soprattutto in termini di mentalità e metodologia di lavoro. E' con l'avvento dei modellatori solidi alla metà degli anni '80 che si inizia a parlare di "Modello Digitale" del Prodotto, è quindi la tecnologia CAD 3D che costituisce la base tecnologica del "Prototipo Virtuale". L'utilizzo del "Modello Digitale" permette al Progettista di rispondere a domande di progetto sempre più complesse: "Le parti si connettono correttamente?"; "Ci sono componenti che vanno ad interferire?"; "Il peso è nella norma o è eccessivo?"; "L'estetica è soddisfacente?". E' in tale ottica che negli ultimi anni, stiamo assistendo alla sostituzione dei sistemi tradizionalmente usati per disegnare, siano questi basati ancora sul tecnigrafo che sui sistemi CAD bi-dimensionali, con quelli più moderni di modellazione 3D. Sistemi che consentono al progettista di costruire modelli di assiemi, gruppi meccanici e macchine complete in modo totalmente realistico, con la garanzia di poterle aggiornare in qualsiasi momento. Purtroppo però non basta che un prodotto sia bello, che i suoi componenti non interferiscano l'uno con l'altro o che il peso non sia eccessivo, ciò che conta di più alla fine è che il prodotto, seguendo le specifiche di progetto e le esigenze di contenimento dei costi di produzione, faccia correttamente ciò per cui è stato concepito: cioè che funzioni! Per affermare che un Prodotto funziona non abbiamo altro modo che "provarlo". E' per questo che a tutt'oggi viene utilizzato il "Prototipo fisico" del prodotto; spesso, purtroppo, costituito dal prodotto finito pronto per la spedizione al cliente. E' su di esso che il Progettista effettua le verifiche più critiche e determinanti, magari celandole nella cosiddetta fase di "Collaudo" che però, da questa prospettiva, risulta ben lontana da quella che è la "verifica che tutto funzioni come previsto". Le piccole e medie aziende meccaniche ormai sono soggette alle stesse logiche di mercato a cui sono sottoposte le grandi industrie: continua innovazione, riduzione dei costi di progettazione e sviluppo, riduzione dei tempi e dei costi di produzione, cause che portano chiaramente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

all'adozione della tecnologia della "Prototipazione virtuale " è ormai diventata fondamentale, anche e soprattutto, per questo tipo di aziende al fine di mantenere un livello di competitività e innovazione tale da garantire la sopravvivenza e la crescita dell'azienda stessa. Tecnologia disponibile oramai con un rapporto costi/benefici sempre minore e quindi facilmente adottabile anche per aziende che hanno a disposizione budget destinati all'innovazione non troppo corposi. Aggiungere la "Prototipazione virtuale" al CAD significa abbattere i tempi del processo di progettazione e sviluppo del prodotto, quindi i costi. La domanda fondamentale della progettazione, come detto, è: "il prodotto funziona come dovrebbe ed ha le prestazioni richieste?", è la "Prototipazione Virtuale" che può rispondere a tale domanda, essendo l'unica in grado di aggiungere al "Modello Virtuale" la caratteristica "funzionale" che manca al CAD; ovvero la variabile "tempo". La "Prototipazione Virtuale" ci permette quindi di effettuare sul "Modello Virtuale" (che a questo punto diventa il "Prototipo Virtuale Funzionale") quelle indispensabili prove e quelle verifiche che rappresentano l'unica vera arma nelle mani del progettista per mettere a punto il prodotto e poter infine affermare che esso funziona. In sostanza, il prototipo virtuale di un generico sistema meccanico è un modello numerico che contiene il maggior numero possibile delle informazioni di prodotto e di processo necessarie alla sua realizzazione e anche, ricorrendo a tecniche di realtà virtuale, alla sua valutazione estetica e se del caso ergonomica. Superata la barriera derivante dalle risorse computazionali richieste grazie alla potenza a basso costo dei PC attuali, anche il problema della condivisione del modello con i vari strumenti software utilizzati per le simulazioni dei vari stadi di sviluppo del prodotto è in gran parte risolto, restando solo da valutare il grado di efficienza tra le tecniche (o meglio, "filosofie") di interscambio dati oggi disponibili. La simulazione virtuale del comportamento fisico del prodotto consente di:

- Investigare i fattori critici di un progetto e rapidamente provare soluzioni alternative senza l'obbligo di realizzare prototipi reali.
- Ottimizzare la forma, le caratteristiche e le quantità di materiale da impiegare.
- Ridurre i tempi ed i costi per prove di laboratorio e, comunque, evidenziare i punti critici da investigare.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Fornire precise specifiche tecniche per richieste di forniture.

L'unica alternativa al "Prototipo Virtuale" è solamente la "prova reale" effettuata sul prototipo del prodotto o, in molti casi, direttamente sul prodotto finito (cosa particolarmente rischiosa). Tuttavia, è facile capire cosa ciò comporti nella pratica di tutti i giorni: tempi maggiori per la fase di progettazione e sviluppo, time-to-market più lungo, in casi estremi addirittura impossibilità ad effettuare certe prove e conseguente maggiore rischio di insuccessi. L'affiancamento della "Prototipazione virtuale funzionale" al moderno processo di progettazione sviluppatosi con l'avvento del CAD (2D e poi 3D) è, attualmente, l'unica vera alternativa per le aziende che vogliono progredire e, al contempo, abbattere i costi di produzione. Un esempio per tutti è rappresentato dalla FORD, sicuramente all'avanguardia nel processo dell'adozione e sviluppo di queste moderne metodologie di progettazione. I tempi di progettazione e sviluppo di un suo nuovo modello, infatti, sono passati dai 5 anni di un decennio fa ai 18 mesi di oggi, mentre la costruzione di prototipi fisici è passata dagli 70-80 modelli di dieci anni fa ai 20 di oggi. Come si può ben immaginare questo ha portato ad un drastico abbattimento dei costi di progettazione e sviluppo del prodotto con un'immediata benefica ricaduta sui costi di produzione dello stesso. L'uso della "Prototipazione virtuale" consente all'industria di implementare completamente i moderni principi di produzione quali:

- Design by Analysis, secondo cui il progetto di un nuovo prodotto deve ottimizzare l'uso dei materiali nel rispetto della sicurezza e dei costi;
- Concurrent Engineering, secondo cui tutti i settori di un'azienda, dall'ufficio tecnico al reparto di produzione, devono collaborare coordinatamente alla definizione di un nuovo prodotto.

L'uso della prototipazione virtuale consente inoltre: la memoria storica oggettiva e completa dei prodotti e la formalizzazione delle procedure di realizzazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Gli strumenti della prototipazione virtuale

Trascurando la Realtà Virtuale, l'impostazione della tecnica di prototipazione virtuale per sistemi meccanici si compone di tre classi di strumenti di base che devono essere ben integrati tra loro:

- sistema CAD con modellatore geometrico tridimensionale;
- sistema di simulazione del prodotto;
- sistema di simulazione dei processi.

Il CAD tridimensionale consente di definire il modello geometrico che è alla base di tutte le attività successive. Un modellatore efficiente deve soddisfare almeno questi requisiti fondamentali:

- consentire la descrizione, senza ambiguità, della geometria dell'oggetto;
- catturare, in maniera non ambigua, l'intento dell'operatore CAD;
- consentire la modellazione guidata da variabili (variable driven modeling), in maniera tale che dopo ogni modifica introdotta sia possibile rigenerare automaticamente il modello;
- supportare il concetto di associatività, ciò che consente la propagazione automatica delle modifiche apportate in un dato stadio di sviluppo (es. nel CAD) a tutte le altre fasi (es. fabbricazione) costituenti il ciclo di sviluppo del prodotto.

La modellazione solida, parametrica, basata su feature, è lo strumento di modellazione che consente più di ogni altro, allo stato attuale, di soddisfare i requisiti sopra elencati.

Per quel che riguarda gli strumenti di simulazione del prodotto si può affermare che essi consentono di simulare il comportamento fisico del modello geometrico realizzato con il CAD 3D, nel caso specifico di un sistema meccanico:

- simulatore cinetodinamico
- software Elementi Finiti

L'analisi cinetodinamica multibody di un meccanismo è basata sulla formulazione e soluzione di un sistema di equazioni differenziali accoppiate a equazioni algebriche vincolari di cui

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

generalmente non è possibile trovare la soluzione in forma chiusa. Il codice di calcolo, noti i vincoli, le proprietà di massa e i carichi esterni, consente di valutare le reazioni vincolari e le forze di inerzia agenti sui membri del meccanismo.

Appare chiaro che per soddisfare i requisiti della prototipazione virtuale, il simulatore deve fornire non solo la soluzione numerica delle equazioni di moto, ma deve anche essere in grado di:

- realizzare le analisi senza necessità di ricostruire il modello
- supportare, mediante la ricognizione della geometria del modello CAD, l'automazione delle attività di scrittura delle equazioni di moto (masse, momenti di inerzia, ecc.)
- supportare, mediante la ricognizione dei vincoli posti nel CAD durante l'assemblaggio, l'automazione delle attività di scrittura delle equazioni vincolari o comunque permetterne la definizione mediante approccio grafico
- supportare il concetto di associatività e variable driven modeling
- realizzare analisi di collisioni
- fornire i risultati come simulazione realistica

I risultati delle simulazioni cinetodinamiche definiscono, insieme ai vincoli ed alle forze esterne, le condizioni al contorno per le analisi agli Elementi Finiti sui componenti del meccanismo.

Per essere usati come strumenti di prototipazione virtuale anche questi software devono avere, oltre alle caratteristiche classiche (qualità del solutore, tipi possibili di analisi, metodi di convergenza, algoritmi di generazione di elementi (mesh), possibilità di sottomodellazione o ottimizzazione, ecc.), requisiti specifici per:

- realizzare le analisi senza necessità di ricostruire il modello;
- supportare la possibilità di importare le condizioni al contorno dal simulatore cinematico;
- supportare il concetto di associatività e variable driven modeling.

Per quel che riguarda gli strumenti di simulazione dei processi sono tutte quelle applicazioni che consentono di modellare i procedimenti tecnologici necessari alla realizzazione del prodotto:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ad esempio per un gruppo composto da parti ottenute per fusione di leghe metalliche, per stampaggio di materie plastiche e per asportazione di truciolo, sarà necessario disporre di software che consentano di realizzare analisi di castability, moldability e di generare percorsi utensili e programmi NC. Anche tali applicazioni devono essere in grado di:

- realizzare le analisi senza necessità di ricostruire il modello
- supportare il concetto di associatività e variable driven modeling.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Problemi di base della prototipazione virtuale

Il prototipo virtuale è stato definito come un modello numerico contenente tutte le informazioni di prodotto e di processo generate dai software utilizzati nelle diverse fasi di progettazione e di sviluppo. Ciò comporta un'organizzazione della progettazione ben definita e strutturata che si appoggia, in primo luogo, su un sistema di programmi in grado di garantire:

- l'unicità del modello costituente il prototipo virtuale: tutte le applicazioni devono accedere ad un unico;
- modello numerico, sia per limitare il costo in termini di modellazione e occupazione di memoria sia per evitare definizioni ridondanti di dati;
- l'accesso al modello numerico da parte delle varie applicazioni: sebbene il database debba essere unico, non necessariamente le varie applicazioni devono utilizzare il modello numerico completo per le loro analisi (ad esempio informazioni geometriche di dettaglio come smussi, raccordi, ecc. sono del tutto inessenziali in analisi cinetodinamiche, ma fondamentali quando si utilizza un CAM). Sorge dunque la necessità di estrarre dal modello numerico del prototipo virtuale, dei "sottomodelli", qui intesi come modelli "parziali" contenenti solo le informazioni necessarie alla varie analisi;
- l'associatività tra modello e sottomodelli: ogni modifica introdotta sul modello numerico completo si deve ripercuotere su tutti i sottomodelli utilizzati nelle varie analisi e viceversa;
- la congruenza tra i modelli utilizzati: tutte le applicazioni, nello stesso istante di tempo, devono avere accesso alla medesima e più recente versione del prototipo virtuale.

A questi aspetti di gestione del modello di prototipo virtuale si aggiunge, in vista dell'ottimizzazione spinta del processo progettuale, l'opportunità di riorganizzare le attività avendo particolare riguardo alla gestione dei documenti (file, report, archivi, ecc.) legati alle varie fasi di creazione e sviluppo del prodotto. È di grande importanza, infine, tenere sempre ben presente che gli strumenti software per la prototipazione virtuale, molto spesso dotati di interfacce verso l'utente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sempre più "amichevoli", allargano il bacino di utenza delle analisi numeriche spinte anche a operatori non specialisti. Ciò naturalmente è un rischio non indifferente, dal momento che i sistemi software non riconoscono la cultura di chi li usa e che vale il principio "garbage in, garbage out". Quindi è indispensabile che l'utente di questi strumenti abbia in primo luogo una solida cultura tecnica di base oltre che un'adeguata formazione specifica. D'altra parte esisteranno sempre molte difficoltà a definire con precisione il comportamento di gran parte dei sistemi fisici e quindi a ottenere buoni modelli: allora può diventare utile l'esperienza, grazie alla quale si possono definire procedure guidate per alcune attività quali la modellazione geometrica, la scelta e la generazione degli elementi finiti, la schematizzazione dei vincoli, i criteri di analisi dei risultati e quindi di validazione del modello.

L'utilizzo del modello CAD per simulazioni di prodotto e di processo in una catena di strumenti software non ottimizzata fa nascere il problema dell'intellegibilità del database da parte dei vari componenti la catena stessa. Allo stato attuale sul mercato si confrontano modi diversi di concepire l'accessibilità al database comune basati su:

- Integrazione verticale con formati standard (Interoperability): ciascuna applicazione (CAD, CAM, FEM, ecc.) è la più adatta, nel proprio settore, a soddisfare le esigenze dell'utente.
- Vantaggi: ampia possibilità di scelta; garanzia dello sviluppo dei prodotti; ogni software è in grado di funzionare autonomamente.
- Svantaggi: tutti i limiti connessi allo scambio dati in formato neutro.
- Integrazione verticale basata su traduttori: i traduttori possono essere sviluppati da terze parti o da una delle case produttrici dei prodotti che devono interagire tra loro (traduttori diretti)
- Vantaggi: ampia possibilità di scelta; ogni software è in grado di funzionare autonomamente; associatività monodirezionale (nel caso di traduttori diretti).
- Svantaggi: non sempre i traduttori sono di facile reperibilità e non sempre sono affidabili ed accurati.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Sistemi a struttura modulare in cui tutti i moduli sono realizzati dalla stessa casa (per esempio Pro/Engineer, Ideas, Cimatron).
- Vantaggi: integrazione basata su di un solo database; associatività bidirezionale tra i moduli.
- Svantaggi: non tutti i moduli hanno lo stesso livello di prestazioni e di sviluppo; scarsa possibilità di scelta; non sempre i moduli sono in grado di funzionare autonomamente (per esempio se si acquista una licenza di CAD/CAM non si può usare il CAM se si sta usando il CAD e viceversa).
- Sistemi a struttura aperta basati su un'unica interfaccia verso l'utente, sono costituiti da software, prodotti da aziende diverse, che si collegano al CAD utilizzando lo stesso "ambiente" e lo stesso database.
- Vantaggi: utilizzo dello stesso database e della stessa interfaccia; associatività bidirezionale tra i vari moduli; ampia scelta di prodotti.
- Svantaggi: si tratta di sistemi in fase di rapido sviluppo, non sempre al livello di sistemi stand-alone; i vari software integrati funzionano solo in concomitanza con il CAD.

Si deve osservare che, in generale, la traduzione dei dati in formati diversi provoca una corruzione, più o meno importante, delle informazioni a causa sia della diversa precisione numerica con cui vengono rappresentati i dati nei database dei vari sistemi, sia delle prestazioni dei traduttori. Tipicamente ciò si concretizza in cancellazione di entità geometriche o in una errata definizione delle connessioni tra le entità (errori sulla topologia). Gli errori più probabili si riscontrano naturalmente nelle geometrie complesse quali superfici e raccordi, ma talvolta anche entità semplici vengono ricostruite in maniera non accurata: ad esempio una segmento di retta può essere convertito in un insieme di segmenti più piccoli complicando inutilmente il modello e rendendolo di difficile interpretazione ad esempio per un programma CAM. Per chiarezza, è utile richiamare a questo punto alcune precisazioni sulla tecnica di trasferimento dei dati. Il formato di scambio cosiddetto neutro permette la comunicazione tra programmi diversi per mezzo di un pre-processore, che traduce le informazioni del database specifico nel formato comune, e di un

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

postprocessore per il passaggio inverso. I formati neutri più usati sono IGES, il primo uscito sul mercato e il più diffuso, STEP e VDA-FS. I traduttori diretti hanno prestazioni superiori ma complicano la catena del software necessario per la prototipazione virtuale, poiché per ogni coppia di applicazioni che debbano intercomunicare sono necessari due traduttori, uno per direzione. L'ultima grande categoria è rappresentata dai formati neutrali proprietari, che consentono agli utenti di software diversi, ma fondati sugli stessi motori geometrici (ad esempio ACIS o Parasolid), di trasferire con buona efficienza i relativi modelli geometrici.

Spesso il periodo di transizione dai CAD bidimensionali ai modellatori solidi o di superficie è estremamente temuto in quanto rappresenta un'incognita e si pensa possa determinare una contrazione significativa della produttività. In realtà, seguendo poche e semplici regole e consigli, tali timori si rivelano infondati. La durata del periodo di transizione è variabile e dipende da diversi fattori:

- Corretta scelta del software: può sembrare superfluo dirlo, in quanto è ovvio che un software non completamente adatto alle proprie esigenze necessita di più personalizzazioni, dello studio di procedure e percorsi alternativi che inevitabilmente allungano questa fase; è tuttavia conveniente spendere qualche risorsa in più in questa fase: si tratta di un investimento che ha sempre un ritorno vantaggioso. Nel caso della PMI può essere opportuno rivolgersi a soggetti specializzati in questo tipo di attività, piuttosto che basarsi sul confronto delle dichiarazioni dei venditori.
- Curva di apprendimento del software: descrive il tempo necessario ad un utente medio per raggiungere una conoscenza ottimale del prodotto. È un fattore che deve essere tenuto in conto al momento della scelta del software in quanto l'ordine di grandezza può variare dalle settimane ai mesi a seconda dei prodotti.
- Tempo e risorse umane investite dall'azienda nell'utilizzo del nuovo software: non si può pretendere di implementare il passaggio dal 2D al 3D senza una seria organizzazione e programmazione. In caso contrario i tempi di apprendimento si allungano oltre misura, eventuali problemi o strategie errate si presentano con ritardi alle volte inaccettabili.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Studio di strategie di modellazione e archiviazione corrette e funzionali: per quanto un CAD sia in grado di funzionare da subito, occorre, via via che si prende confidenza col prodotto, focalizzare l'attenzione sulla metodologia di lavoro e le procedure di archiviazione e gestione dei dati più adatte alle proprie esigenze, in modo da non dover in seguito fare brusche inversioni di marcia. Questo è tanto più importante quanto maggiore è il numero di utenti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Bailey M., "The Use of Solid Rapid Prototyping in Computer Graphics and Scientific Visualization", Course Notes from SIGGRAPH '96, 1996
- Bruno F., Muzzupappa M., Postorino P., Rizzuti S.: VEIS: Virtual Environment for Interactive Sketching. In Procedings of First Annual Conference of Eurographics Italian Chapter, Milano - Italy, July 11-12 2002.
- Bruno F., Luchi M. L., Muzzupappa M., Rizzuti S.: A Virtual Reality desktop configuration for free-form surface sketching. In procedings of XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica - Santander, España, June 5-7 2002.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).